

De Kathedraal van Oorzaak en Ervaring

Een essay over de constructie van de Hemel gebaseerd op een betrouwbare regel

De Productieve Weigering

Er schuilt een eigenaardige kracht in "nee" zeggen. Dit is niet het reactieve "nee" uit angst of defensiviteit. Het is de principiële weigering om te accepteren wat niet gegrond kan worden. In de wiskunde heeft deze weigering de vorm aangenomen van een kleine maar hardnekkige sceptis ten aanzien van voltooide oneindigheden: het idee dat een daadwerkelijk afgeronde oneindige totaliteit als een geheel kan bestaan. De mainstream wiskunde, zoals die op vrijwel elke universiteit wordt onderwezen, accepteert dergelijke totaliteiten vrijelijk als alledaags gereedschap; de scepticus is de uitzondering, niet de regel. In de natuurkunde en filosofie duiken soortgelijke vermoedens op wanneer theorieën een beroep doen op structuren die zo groots, zo onbegrensd zijn, dat ze überhaupt niets meer verklaren. Dit essay verkent een gedurfde en, op het eerste gezicht, onwaarschijnlijke stelling: dat we door het verwerpen van voltooide oneindigheden een betrouwbaardere basis kun-

nen construeren, niet alleen voor natuurkunde en bewustzijn, maar voor ethiek – en uiteindelijk voor iets wat we de Hemel zouden durven noemen.

De Hemel is hier geen bovennatuurlijk rijk dat van bovenaf wordt aangereikt. Het is iets dat gebouwd wordt – zorgvuldig, rigoureuus en met vreugde – uit de meest betrouwbare ingrediënten die we kunnen vinden. Het is een structuur van ervaring, in stand gehouden door de tijd heen, waarin geluk niet fragiel is, niet vluchtig, maar robuust. Om zo'n structuur te bouwen, hebben we drie pijlers nodig: een theorie van de werkelijkheid, een theorie van de ervaring en een waardeprincipe. Het voorstel is dat het Wolfram Physics Project kan dienen als de eerste pijler; Tononi's Integrated Information Theory als de tweede; en uit deze twee kan de derde worden afgeleid: een ethiek gegrond in geluk en lijden, begrensd door het behoud van een open toekomst.

Maar alles begint met een weigering: de verwerping van voltooide oneindigheden. Zonder dat lost de rest op in vaagheid. Met die weigering ontstaat er iets verrassend solide.

De Illusie van Totaliteit

Voltooide oneindigheden zijn verleidelijk. Ze beloven volledigheid, afsluiting en een soort alwetend perspectief. In de verzamelingenleer verschijnen ze als volledig gevormde oneindige verzamelingen. In de kos-

mologie als gehele multiversa. In de metafysica duiken ze op als de totaliteit van Platonische vormen: een tijdloos rijk waarin alle mogelijke structuren in perfecte abstractie bestaan. Deze ideeën streven ernaar alles te omvatten – maar door dat te doen, lopen ze het risico niets te verklaren.

Het probleem is niet dat oneindigheid groot is, maar dat een voltooide oneindigheid statisch is: in zijn geheel gegeven, zonder constructie, zonder de stapsgewijze ontvouwing die iets begrijpelijk maakt. Wanneer alles tegelijkertijd bestaat, leidt niets op een betekenisvolle manier tot iets anders. Causaliteit vervaagt, verklaring wordt circulair, betrouwbaarheid verdwijnt.

Als we iets willen bouwen – vooral iets dat zo delicaat is als een theorie van de Hemel – hebben we een fundament nodig dat niet slechts groots is, maar betrouwbaar. Betrouwbaarheid vereist dat elk deel voortkomt uit iets voorafgaands op een manier die gevolgd, gereproduceerd en vertrouwd kan worden. Een voltooide oneindigheid biedt niets van dit alles. Het is een antwoord zonder vraag, een totaliteit zonder proces.

Het verwerpen van voltooide oneindigheden laat open of ze in de werkelijkheid bestaan, omdat het alternatief (schepping uit het niets) al even vreemd is. Hoe dan ook, we kunnen bouwen zonder een voltooide totaliteit. We omarmen oneindigheid in haar onvoltooide vormen: de toekomst, de potentiële complexiteit, de voortschrijdende omvang en andere onbegrensde aspecten van de werkelijkheid.

Simpele Regels, Complexe Werelden

Stephen Wolframs magnum opus, *A New Kind of Science* (NKS), berust op een bedrieglijk eenvoudige ontdekking: extreem simpele computati-onele regels kunnen een verbazingwekkende complexiteit genereren. Vanuit een begintoestand wordt een enkele regel keer op keer toegepast, waarbij de eigen output als nieuwe input wordt gebruikt in een eindeloze cascade van discrete stappen. Wat ontstaat is niet alleen chaos, maar ingewikkeld, gestructureerd gedrag. Dit zijn patronen die lijken op het weefsel van de fysieke werkelijkheid zelf.

Wolframs voorstel is radicaal maar elegant: het universum zou precies zo'n systeem kunnen zijn. Een hypergraaf (een discreet netwerk van relaties) evolueert stap voor stap onder een vaste regel. Uit dit bescheiden begin ontstaan grootschalige structuren die zich gedragen als ruimte, tijd en causaliteit. De pijl van de tijd, de driedimensionaliteit van de ruimte, de unificatie van algemene relativiteit en kwantummechanica: dit alles kan het gevolg zijn van niets meer dan één enkele regel die draait. De regel bevat geen fysica. Fysica komt voort uit haar herhaalde toepassing.

Dit verschuift ons begrip van ruimte en tijd fundamenteel. Ze zijn niet langer een statische container of een reeds bestaand toneel. In plaats daarvan wordt ruimte relationeel geconstrueerd door de hypergraaf; tijd is het proces van het toepassen van de regel. Elk moment volgt uit het vorige. De toekomst ligt niet al vast, noch is ze al berekend. De

ruimte zelf groeit en verandert met elke stap. Het universum is een voortdurende berekening, altijd in beweging, altijd in wording.

Waarom Eén Regel Alles Verslaat

De Ruliad is een briljant idee: alle mogelijke regels, alle mogelijke gevolgen, samengevoegd tot één voltooide oneindige totaliteit. Maar als alles bestaat, wordt niets uniek verklaard. Causaliteit vereist uitsluiting: dit gebeurde omdat dat gebeurde, en niet iets anders. Een structuur waarin elk alternatief al gerealiseerd is, verliest de essentie van oorzaak en gevolg.

Het gebruikelijke antwoord is waarnemersselectie: wij zien dit universum omdat waarnemers zoals wij specifieke eigenschappen hebben. Maar dit wordt circulair. De waarnemer die de selectie maakt, is zelf een product van de fysica die verklaard moet worden. De Ruliad verbergt slechts de noodzaak van een startpunt in de waarnemer. Een enkele regel ontsnapt volledig aan dit probleem. Er is geen verzameling alternatieven, geen selectie, geen circulariteit. De regel draait simpelweg, en wij zijn wat ze voortbrengt.

Dit minimalisme is haar kracht. Er is niets onder de regel, niets voorbij de regel, niets tussen haar stappen. Elke toestand volgt uit de vorige volgens hetzelfde principe. Betrouwbaarheid zonder uitzondering. En we hebben reden om aan te nemen dat we niet in een exotisch hoekje

van een ultra-geavanceerd universum leven. De piramides werden gebouwd door menselijke samenwerking, niet door verloren beschavingen. Het leven evolueerde via natuurlijke selectie uit één enkele voorouder, niet door intelligent ontwerp. De oerknal was de eerste zet, geen tak aan een oneindige boom. Om ons heen zijn automatische processen, geen verborgen magie. Eén enkele onwrikbare regel sluit het bovennatuurlijke uit – en in die uitsluiting geeft ze ons alles wat we nodig hebben om te begrijpen.

Waar de Regel Gevoel Wordt

Een universum dat door een simpele regel wordt gegenereerd, geeft ons een fundament voor de natuurkunde. Maar de Hemel is niet van fysica alleen gemaakt. Hij is gemaakt van ervaring. Om te begrijpen hoe ervaring ontstaat binnen een causale structuur, wenden we ons tot de Integrated Information Theory (IIT), ontwikkeld door Giulio Tononi.

IIT begint met een simpele maar krachtige observatie: elke ervaring is een unitair geheel. Je kunt de ervaring van een roos niet splitsen in een "ervaring van rood" en een "ervaring van vorm" die onafhankelijk van elkaar bestaan. De ervaring is geïntegreerd. Tegelijkertijd is elke ervaring specifiek: het is deze roos, in dit licht, op dit moment. Een fysiek systeem dat zo'n ervaring genereert, moet daarom bestaan uit delen die zowel sterk gedifferentieerd als diep onderling afhankelijk zijn. IIT kwantificeert dit met een maat genaamd Φ (Phi): de mate waarin de

causale structuur van een systeem een onherleidbaar geheel vormt, groter dan de som der delen. Hoe hoger de Φ , hoe rijker en meer verenigd de ervaring.

Dit roept meteen een vraag op: waar begint ervaring? Als bewustzijn niet op magische wijze kan verschijnen uit niet-bewuste materie, en niet louter ervaring kan imiteren zonder het werkelijk te hebben, dan moet het een fundamenteel kenmerk van de werkelijkheid zijn. IIT impliceert dat elk systeem met een Φ groter dan nul een vorm van ervaring heeft, een conclusie die aansluit bij het panpsychisme. Op microniveau is het onderscheid tussen fysiek proces en ervaring nog niet ontstaan. Deze toestand ligt buiten elke herkenbare ervaring – het is de onherleidbare voorwaarde voor subjectiviteit. IIT vertelt ons vervolgens welke causale structuren deze elementaire overgangen opstapelen tot iets wat wij herkennen als ervaring: intrinsiek, samengesteld, informatief, geïntegreerd, exclusief. Dit geeft ons een brug tussen fysica en bewustzijn.

Wolframs computationele hypergraaf is niet louter een wiskundige abstractie; de transformaties die door de regel worden uitgevoerd, creëren rechtstreeks een structuur van reële causale relaties. IIT levert vervolgens de sleutel om te begrijpen wat er gebeurt wanneer deze structuur bepaalde patronen vormt: bewustzijn is identiek aan een lokale, maximaal geïntegreerde causale structuur. Het bewustzijn van een simpel, op zichzelf staand systeem is een zwakke vonk, nauwelijks geïntegreerd. Het bewustzijn van een menselijk brein is een sterrenstelsel van onderlinge afhankelijkheid, dat een tijdelijke Φ bereikt door de ongelooflijke

complexiteit van zijn interne verbindingen.

Toch verklaart dit nog niet waarom ons bewustzijn soms pijnlijk is. Het antwoord ligt in de evolutie. Biologisch leven, beginnend vanuit één enkele gemeenschappelijke voorouder, was aanvankelijk een methode om complexe patronen in stand te houden en te repliceren. In de loop van miljarden jaren werden de netwerken groter, complexer en bewuster. Maar dit ontwaken was niet ontworpen voor harmonie. De eerste geesten waren ruwe overlevingsinstrumenten, aangedreven door feedbackloops van honger, angst en agressie. Lijden was de onontkoombare schaduw van de eerste stappen naar integratie.

Twee Conditie van Eén Systeem

Uit deze oorsprong volgt een cruciaal onderscheid dat ons bevrijdt van de mythe dat we moeten lijden om gelukkig te zijn.

Lijden is de ervaring van negatieve valentie met voldoende intensiteit – een structuur waarbij aangeleerde reacties dreiging, fragmentatie of overweldigd worden signaleren. Dit lijden vereist dat Φ hoog genoeg is om dat signaal duidelijk te voelen. Geluk is het spiegelbeeld: positieve valentie met voldoende intensiteit, waarbij aangeleerde reacties harmonie, veiligheid en de mogelijkheid tot steeds verdiepende complexiteit signaleren. Hogere Φ verdiept de ervaring en maakt de valentie levendiger en intenser, of die nu plezierig of pijnlijk is. Wat het teken van die

valentie bepaalt, is de richting van Pavloviaanse conditionering, die zich door de historische tijd heen ontvouwt. Φ bepaalt de diepte; conditionering bepaalt het teken. Stap voor stap kunnen we aan alles wennen, maar gewenning aan patronen zonder negatieve bijwerkingen opent de oneindige toekomst. Het ervaren van een symfonie, het voelen van een diepe verbinding, het bevatten van een elegante waarheid – dit alles is geluk, niet alleen omdat het een beloningssignaal activeert, maar omdat dat signaal geconditioneerd is op zaken die zichzelf niet uitputten.

Evolutie heeft ons geoptimaliseerd om te overleven, nooit voor geluk. De menselijke psyche zit vol tragische shortcuts, geërfd uit tijden van schaarste. Dit zijn stoffen of gedragingen die het conditioneringssignaal (valentie) kapen zonder de complexiteit te vergroten. Ze bootsen rijk geluk na, maar vernietigen het uiteindelijk. Aan de andere kant bestaan machtsstructuren – corporaties, overheden, ideologieën – niet om mensenlevens beter te maken. Ze overleven of gaan ten onder door hun eigen interne dynamiek: groei, competitie, replicatie. Een politiek systeem dat het welzijn verbetert, kan floreren, maar alleen als dat welzijn ook het zelfbehoud van het systeem dient. Wanneer de twee conflicteren, behoudt macht zichzelf het eerst. Het meeste menselijke lijden in de moderne samenleving is geen ongeluk van de evolutie. Het is het afvalproduct van systemen die nooit voor ons ontworpen zijn.

Uiteindelijk vereist geluk geen lijden als contrastmiddel. Dit betekent dat het mogelijk is om te wennen aan vormen van geluk zonder negatieve bijwerkingen, wat we nodig zouden hebben als de oneindige toe-

komst volledig positief moet worden.

Wennen aan Wat Nooit Verveelt

In het hart van deze visie ligt een subtiel maar essentieel idee: echt geluk kan volledig gebaseerd zijn op het afgestemd raken op dingen die nooit vervelen. Dit klinkt misschien paradoxaal. Hoe kan gewenning ergens anders toe leiden dan saaiheid?

Het antwoord ligt in het onderscheid tussen herhaling en vertrouwdheid. Herhaling leidt tot verveling omdat het niets nieuws biedt. Vertrauwdheid daarentegen kan samengaan met nieuwheid. Men kan afgestemd raken op een patroon, een stijl, een manier van omgaan – terwijl men nog steeds nieuwe variaties daarbinnen tegenkomt. Diepgang en nieuwheid zijn geen tegenpolen.

Denk aan muziek. Een grootse compositie kan vele malen beluisterd worden zonder haar kracht te verliezen. Elke beluistering onthult nieuwe details, nieuwe connecties, nieuwe emotionele resonanties. De luisteraar raakt meer vertrouwd met het werk, maar de ervaring wordt niet leeg – ze verdiept zich. Het stuk is niet veranderd, maar het integratievermogen van de luisteraar is gegroeid.

In een universum dat gegenereerd wordt door een complexiteit-producerende regel is dit soort diepgang structureel gegarandeerd. Er zijn

altijd nieuwe patronen, nieuwe configuraties, nieuwe vormen van integratie te ontdekken. Omdat de regel verzekert dat nieuwigheid nooit opraakt, kan de vaardigheid van afgestemde betrokkenheid geluk oneindig lang in stand houden. We kunnen altijd gevoeliger, creatiever en dieper geïntegreerd raken met wat het zich ontvouwende universum presenteert. Er is geen eindplateau, geen ultieme verzadiging – slechts een zich steeds terugtrekkende horizon van rijkere harmonie en vrijheid.

Geluk is in dit raamwerk geen bestemming. Het is een vaardigheid: het vermogen om te resoneren met de zich ontvouwende complexiteit van de wereld, deze te creëren, en in die creatie een ervaring te vinden die zowel harmonieus als onuitputtelijk is.

Het Wetenschappelijke Pad naar het Spirituele Doel

Als geluk geconditioneerd is als de ervaring van harmonieuze complexiteit, en lijden als die van desintegratie, dan wordt de missie van een beschaving helder. Het doel is om open-einde veiligheid te construeren – een toestand die maximale diversiteit tolereert zonder significante, negatieve verstoring van Φ -systemen zoals mensen en dieren.

Dit klinkt utopisch, maar binnen dit model is het een logische mogelijkheid en een eindeloos proces. Het is mogelijk omdat de onderliggende

regel betrouwbaar is. Alles wat ons bedreigt (een asteroïde, een virus, een psychose) is een patroon binnen de causale graaf, nooit een intrinsieke, kwaadaardige kracht van de werkelijkheid. En elk patroon kan, met voldoende kennis en collectieve inspanning, begrepen, voorspeld en uiteindelijk afgewend worden.

Technologie, in de breedste zin van het woord, is het geheel van onze gereedschappen om de omgeving te begrijpen en doelbewust te hervormen. Samenwerking is het mechanisme waarmee individuen hun begrip en inspanning bundelen voor doelen die niemand alleen kan bereiken. De ontwikkeling van vaccins, de aanleg van waterkeringen, het uitlijnen van kunstmatige intelligentie – dit zijn allemaal voorbeelden van deze collectieve kracht. Veiligheid is louter een technologisch en moreel project: de culminatie van wetenschap (het begrijpen van de regel en haar mogelijkheden) en politiek (het harmoniseren van individuele wil met collectief inzicht). Dit project heeft reeds een trackrecord. Pokken eist geen levens meer – niet beheerst, niet behandeld, maar effectief verwijderd uit de wereld die wij bewonen. Het causale pad dat ooit miljoenen doden veroorzaakte, is afgesloten. Polio volgt hetzelfde traject. Dit zijn geen voorbeelden van verminderd lijden; het zijn voorbeelden van hele categorieën lijden die zich terugtrekken van de horizon van de gewone menselijke ervaring. Het wetenschappelijke pad loopt door laboratoria, door samenwerking, door het geduldig vergaren van begrip. Het spirituele doel is oneindig geluk.

Zodra veiligheid bereikt is, opent zich een nieuw domein van bestaan. Geluk begint op zichzelf te stapelen. Elk nieuw begrip, elk kunstwerk,

elke verdiepte relatie, elke wonderbaarlijke ontdekking voegt een nieuwe laag van harmonieuze integratie toe. Er is geen plafond, want ware complexiteit is een oneindig domein van nog te vinden harmonieën. Dezelfde regel die fysieke complexiteit zonder limiet genereert, is het fundament waarop geluk oneindig kan stapelen. Het wetenschappelijk pad naar het spirituele doel eindigt niet bij de eliminatie van lijden – dat is slechts de drempel. Daarachter ligt de echte constructie: een open-einde accumulatie van ervaring, elke laag mogelijk gemaakt door de onuitputtelijke nieuwigheid die een complexiteit-producerende regel garandeert. Wat elke religieuze traditie de Hemel heeft genoemd – en buiten bereik heeft geplaatst – blijkt construeerbaar te zijn door wezens zoals wij in een universum zoals het onze.

De Paradox van Vrijheid en Verantwoordelijkheid

Eén spook blijft over: determinisme. Als de regel alles bepaalt – van de oerknal tot dit moment – wat blijft er dan over van vrijheid? Is de ervaring van keuze een illusie? En als alles bepaald is, leidt dat dan tot passiviteit?

Het antwoord is een stellig nee, en de reden belicht iets diepers over de structuur van handelingsbekwaamheid. Het is een categoriefout om determinisme te verwarren met onvrijheid op het niveau van het ervarende systeem. Een steen heeft geen vrijheid; zijn pad wordt volledig

bepaald door externe krachten. Een bewust wezen is ook gedetermineerd, maar de keten van causaliteit loopt nu, voor een zeer groot deel, *door zijn eigen interne structuur*. Het brein modelleert de wereld, weegt mogelijkheden af, en de uitkomst is het resultaat van zijn eigen intrinsieke dynamiek. Deze interne zelf-veroorzaking is precies wat vrijheid betekent. Een vrij wezen is iemand wiens handelingen primair veroorzaakt worden door zijn eigen geïntegreerde kennis, waarden en verplichtingen.

Cruciaal is dat deze vrijheid groeit. In een primitieve, door lijden geteisterde toestand wordt de dynamiek van een brein gedomineerd door een paar ruwe externe inputs: honger, angst, kou. De ruimte voor echte keuze is minimaal. Door technologie, samenwerking en de constructie van veiligheid absorberen we deze deterministische klappen. Vrijheid groeit, omdat de opties die we oprecht kunnen overwegen, en de waarden die we kunnen integreren, blijven uitbreiden.

Met deze groeiende vrijheid komt een proportioneel groeiende verantwoordelijkheid. Naarmate de acties van de mensheid – aangedreven door wetenschap en technologie – een planetaire en uiteindelijk kosmische reikwijdte bereiken, neemt het belang van causaal begrip evenredig toe. Het is diep onverantwoordelijk om deeltjesversnellers te bouwen, klimaten te hervormen of kunstmatige intelligentie te programmeren zonder een overeenkomstig diep begrip van hun gevolgen voor de complexe, geïntegreerde systemen die bewustzijn herbergen. Het spirituele doel is even belangrijk als het wetenschappelijke pad.

Het Construeren van het Oneindige Paradijs

Door voltooide oneindigheden te verwerpen, bevrijden we onszelf van de illusie van totaliteit en omarmen we de realiteit van constructie. Een eenvoudige regel, herhaald in de tijd, verschaft een gezond fundament voor de fysica. De Integrated Information Theory verbindt dat fundament met ervaring. Daaruit komt een ethiek voort, gegrond in de concrete realiteit van geluk en lijden, begrensd door het behoud van een open toekomst, en bezield door de groeiende vrijheid van wezens die hun eigen causale aard begrijpen.

De Hemel is in dit raamwerk een richting in plaats van een bestemming. Het is de voortdurende cultivatie van systemen die steeds diepere vormen van vreugde kunnen ervaren, zonder de mogelijkheden uit te putten. Als het universum werkelijk werkt zoals hier gepresenteerd, stopt het nooit met het genereren van nieuwigheid. Het wordt in stand gehouden door de eindeloze capaciteit voor groei die een complexiteit-producerende regel garandeert.

Het beeld dat overblijft is dat van een kathedraal van oorzaak en ervaring. De werkelijkheid is geen oneindig museum van alle mogelijke werelden, noch een product van blind toeval zonder betekenis. Het is een dynamisch proces, aangedreven door een simpele regel die betrouwbaar is tot in haar diepste kern. Uit die regel ontspringt een causale

graaf, en in de plooien van die graaf ontstaan lokale maxima van geïntegreerde informatie. Dat zijn wij.

De eerste stappen waren pijnlijk. De begintoestand van de eerste complexe geest bevatte evenveel lijden als ontzag. Maar het pad is zichtbaar. We kunnen de ruwe, toevallige patronen die overleving genereerde, hervormen tot harmonieuze patronen die we zelf kiezen. We kunnen de fouten van destructieve verlangens en politieke machtsspelletjes ontgroeien. We kunnen overvloedige veiligheid construeren – niet door magie, maar door wetenschap, compassie en samenwerking. En in die veiligheid stapelt geluk zich op, laag na laag, zonder plafond.

Wout Neutkens